# 高新区港湾大道（白埔路南）下穿隧道“7·29”一般物体打击伤害事故调查报告

2022年7月29日7时48分，位于珠海高新区港湾大道（白埔路南）下穿隧道工程（以下简称下穿隧道工程），施工准备过程中发生一起物体打击伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，高新区管委会根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》等有关法律法规的规定，成立了由区管委会三级调研员姚明国同志任组长，区应急管理局局长陈春涛和区住房和城乡建设局局长王希任副组长，区住房和城乡建设局、区应急管理局、区社会事业局、区纪检监察工委、区综合治理局、区总工会、唐家派出所等单位相关人员及三名技术专家组成事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和对相关人员进行调查询问笔录等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质，提出了对有关单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了防范措

施和建议。现将有关情况报告如下:

## 一、基本概况

（一）事故相关单位情况

**1.建设单位**

单位名称：珠海市公共工程公建中心 （原珠海市公路事务中心，以下简称公建中心）

统一社会信用代码：12440400MB2E06345E

类型：事业单位

住所：珠海市香洲区凤山街道景晖路 2 号

法定代表人：李春辉

**2.代建单位**

单位名称：珠海格力建设投资有限责任公司（以下简称格力建投公司）

统一社会信用代码：91440400MA4WG8NF1W

类型：有限责任公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2311、2312 号

法定代表人：王忠明

**3.施工单位**

单位名称:广东长正建设有限公司(以下简称长正建设公司）

住所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 3

栋 2 层 217 室;

统一社会信用代码：91440400MA5110HN93

公司法定代表人：刘旭林

类型：其他有限责任公司

安全生产许可证编号：（粤）JZ 安许证字[2 物体打击 021]031086 延

建筑业企业资质证书，市政公用工程施工总承包壹级。证书编号：D144116180

注册资本：20000 万元人民币

**4.监理单位**

单位名称：珠海市城市开发监理有限公司（以下简称城开监理公司）

住所：珠海市香洲银桦路 347 号 5 栋 201、202 号房

统一社会信用代码：91440400192593989D

类型：有限责任公司

法定代表人：郑纳海

资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级

**5.劳务分包单位**

单位名称：深圳市裕隆昇劳务建筑工程有限公司（以下简称裕隆昇劳务公司）

住所: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区华容路 148 号澳华商务大厦 806

统一社会信用代码：91440300MA5DBUMD6H

公司法定代表人：林某盛

类型：有限责任公司

安全生产许可证编号:（粤）JZ 安许证字[2020]020570 延

（二）项目基本情况

下穿隧道工程位于珠海高新区唐家湾镇，起点位于港湾大道-大学路交叉口以北，终点至港湾大道-白埔路交叉口以南，建设全长 874m，其中隧道段长 499m，道路长度 375m，施工合同金额 2.02 亿元。2021 年 12 月 1 日取得施工许可证（许可证编号: 440408202112020102），合同工期 548 日历天，计划竣工日期为 2023 年 5 月 31 日。目前工程已完成给水管、雨水管、污水管施工，隧道已完成桩基工程，正进行土方开挖及隧道底板施工。

2021 年 2 月 4 日，公建中心与格力建投公司签订《下穿隧道项目工程代建管理合同》（GLJT-KJ-2101-01）。公建中心项目负责人彭智，代建单位项目负责人方纪。

2021 年 8 月 12 日，格力建投公司与城开监理公司签订《建设工程监理合同》（合同编号：GLJT-JL-2108-12），明确由城开监理公司对下穿隧道工程进行施工监理，监理单位项目负责人项

东才。

2021 年 11 月 23 日，格力建投公司与长正建设公司签订《广东省建设工程施工合同》（合同编号：GLJT-SG-2111-35），明确长正建设公司为下穿隧道工程总承包方，合同内约定有安全管理协议条款，施工单位项目负责人戴志铭。

2021 年 12 月 30 日，长正建设公司按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 19 号），确定裕隆昇劳务公司作为下穿隧道工程劳务分包单位，并签订《下穿隧道项目工程主体结构及支撑、附属结构劳务分包合同》（合同编号：GC2111007-劳 001），合同内约定有安全生产与文明施工条款。裕隆昇劳务公司资质情况经城开监理公司审查合格后，准予进场，裕隆昇劳务公司项目负责人吴培杰。

2022 年 5 月 10 日，裕隆昇劳务公司与自然人高士达签订机械租赁合同，双方约定由裕隆昇劳务公司按月租用车牌号为豫 PR7129 的 55t 汽车吊一台（产权人为陈晓晓，已授权高士达对外签订租赁合同相关事宜），另需配备司机和持证司索人员各一名配合现场作业，具体工作时间由裕隆昇劳务公司安排。但在实际履行过程中，司机由陈晓晓聘请，2022 年 2 月 20 日，司机于某有（身份证号：411122197012061517，持有 Q2 限流动式起重机资格证，编号 411122197012061517 ）与陈晓晓签订了《聘请

协议》（聘请期限为2022年2月20日至2022年8月20日），持证操作司索人员潘某林则由劳务公司自行聘请（潘某林，身份证号：522630197605140134，特种作业操作资格证号：粤T032021000397）。2022年6月20日，潘某林与劳务公司签订《劳务合同协议》（以完成结构施工任务为期限，无具体日期）。

## 二、事故发生经过及救援情况

### （一）事故发生经过

经现场勘查和对相关人员问询，结合技术专家组意见及现场监控录像（由于距离远，图像不是非常清晰），事故发生经过如下：

根据工作计划，2022年7月28日晚，裕隆昇劳务公司现场负责人吴培杰通知本公司施工员林益发，安排汽车吊在第二天（7月29日）上午到下穿隧道工程M03-M04节段处吊运钢筋，同时安排本公司汽车吊司索信号工潘某林按时到场负责指挥。

7月29日6时30分，裕隆昇劳务公司木工班组带班黎加（裕隆昇劳务建筑工程有限公司员工）带领木工黄某球（裕隆昇劳务建筑工程有限公司员工）等人进入M03节段进行模板拆除作业。

6时40分，于某有驾驶汽车吊到达下穿隧道工程，从隧道标尾往南开到M03节段旁水泥道路上停放，计划8时30分左右吊运钢筋。

汽车吊司机于某有在临时道路右侧的作业点就位后，开始吊运前的准备工作（伸出支腿），完成三条支腿伸出并垫好垫木，在第四条支腿部分伸出时，发现地面不平整，不利于支腿稳定，遂对附近木工班组带班黎加说需要一块钢板铺垫汽车吊支腿，要求黎加帮忙通知项目安排铲车铲一块钢板过来，黎加把需要钢板的事报告了现场施工员潘维生（裕隆昇劳务建筑工程有限公司员工），潘维生通过对讲机要求铲车司机廖世观（土方专业分包单位广东永鹏建设集团有限公司员工），开铲车到 M04 节段位置等候。

7 时 0 分许，潘某林到达现场，因 M03 节段正在拆模作业，现场未清理干净，不具备吊运条件，因内急遂离开该处回项目部方便。

7 时 10 分许，安全员何某青（广东长正建设有限公司员工）途经 M04 段时，看到吊车处于自然停放状态，考虑到 M20 节段正在浇混凝土，有泵车作业，就过去巡视检查，7 时 42 分左右，看到吊车大臂在动，就往回走，还未到达现场，事故已经发生。

7 时 30 分许，铲车到位，于某有和黎加带着铲车到 M01 节段位置铲钢板（钢板尺寸 2.2 米×1.5 米×0.017 米，重量约 440kg）运回 M04 段，

7 时 39 分许，铲车将钢板卸在汽车吊后方（汽车吊北边约 5

米的位置），随后廖世观将铲车开走，黎加前往 M20 节段工作。

7 时 47 分于某有操纵汽车吊将钢板吊起，吊车大臂由北往西南方向旋转移动。

7 时 47 分 27 秒，此时钢板还未着地，于某有离开驾驶室，疑似要求附近的黄某球过来帮忙。

7 时 47 分 30 秒，黄某球开始朝钢板位置走过去。

7 时 47 分 33 秒，于某有回到驾驶室内。

7 时 47 分 40 秒，黄某球扶住了钢板，此刻钢板已经着地，并朝南倾斜。

7 时 47 分 44 秒，吊车司机于某有第二次离开驾驶室，疑似在与黄某球交流。

7 时 47 分 49 秒，于某有再次回到驾驶室内。

7 时 47 分 51 秒，钢板突然反向朝北倾倒砸向黄某球（视频显示），现场作业人员在事故发生后立即奔向事发地点，合力将钢板抬起，将黄某球移出并进行紧急处置。（以上为视频时间，现场调查时未核实与北京时间差异，目前已无法核实，但项目部反映视频时间北京时间差异不大）

7 时 49 分，潘维生拨打了 120 应急救援电话。

8 时 6 分，救护车到达事故现场，医护人员对黄某球进行抢救。

8 时 17 分，医护人员宣布黄某球经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报和响应情况

8 时 26 分，项目总监项东才将事故信息报告高新区安监站工作人员，工作人员接到事故信息报告后，向相关部门进行了简报并立即前往事发现场。

8 时 31 分，110 到达事故现场。

8 时 40 分，安监站工作人员到达事故现场组织应急处置工作并对项目下达全面停止施工通知书。

9 时 0 分，安监站工作人员了解事故发生经过后，将事故信息通报区值班室、区应急局值班室和市住建局。

接报后，区管委会领导及高新区相关职能部门相继赶到事故现场了解事故发生经过，区管委会领导指示保护现场并取证，要求事故责任方主要管理人员、现场人员积极配合警方调查，积极妥善处理善后事宜。警方在现场勘查并经法医尸检确认排除他杀可能后，将司机及现场目击证人带回唐家派出所询问，应急救援处置工作结束。

综上，事故发生单位报告事故及时，各部门应急响应迅速，报告与救援行动得力，符合相关规定。

## 三、人员伤亡情况、直接经济损失和善后处理情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者姓名：黄某球，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号4523XXXXXXXXXXX819，广西XX人，2022年7月17日，黄某球与裕隆昇劳务公司签订了《劳动合同协议》，明确在下穿隧道工程中担任木工岗位工作。黄某球在本起事故中死亡，根据《死亡医学证明》，死亡原因为颅脑损伤合并失血性休克死亡。

（二）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故造成直接经济损失123.6万元。

（三）善后处理情况

事故发生后，裕隆昇劳务公司与黄某球家属取得联系，并积极协商善后事宜，2022年7月31日签订了《一次性终结补偿协议》。2022年8月3日当事人遗体在珠海市殡仪馆火化，2022年8月4日家属离开珠海返乡。善后处理工作全程平稳。

**四、现场勘验和技术鉴定**

本次事故调查组聘请了三名技术专家，2022年7月29日下午，技术专家组对事故现场进行了勘查，主要对吊车的位置、随车设备、钢板、吊索及施工现场的情况进行全面的检查并拍照取证。其后听取了建设、施工、监理等单位的管理工作汇报，以及了解工程参建各方对汽车吊作业施工方案编制审核情况和作业

过程管理情况，出具了事故调查专家意见，专家意见认为：汽车吊司机在知道有人靠近吊运物时应当停止作业[①]，但司机并未停止而是继续违规冒险作业，已违反安全操作规程。且起吊过程中司机两次离开驾驶室进行操作，违反安全操作规程[②]，最终导致事故发生。

## 五、事故原因及性质认定

### （一）事故直接原因

本次事故中，由于汽车吊司机于某有在司索信号工人不在现场指挥、有人靠近吊运物体的情况下，仍违规进行吊运操作，造成黄某球被吊运的钢板压砸，导致颅脑损伤合并失血性休克死亡。

### （二）事故间接原因

1.木工黄某球非司索指挥持证人员，不具备物品吊运绑勾解勾等专业操作技能，不能清晰判断吊物的牢固程度，不符合特种

①《起重机械安全规程 GB6067》7.1 总则 起重机械安全操作一般要求如下:
c)司机应接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥。当起重机的操作不需要信号员时，司机负有起重作业的责任。无论何时，司机随时都应执行来自任何人发出的停止信号.
d）司机应对自己直接控制的操作负责。无论何时，当怀疑有不安全情况时，司机在起吊物品前应和管理人员协商。
《起重机械安全规程 GB6067》17.2.4 悬停载荷应符合下列要求:
b)任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过;
②《起重机械安全规程 GB6067》7.1 总则 起重机械安全操作一般要求如下:
a)司机操作起重机械时,不允许从事分散注意力的其他操作。
《起重机械安全规程 GB6067》17.2.4 悬停载荷应符合下列要求:
a)司机不能在载荷悬停时离开控制器;
c)当出现符合 17.2.4a）要求的例外情况时，如果载荷悬停在空中的时间比正常提升操作时间长时，在司机离开控制器前应保证禁止起重机械做回转和运行等其他方向的运动并采取必要的预防措施。

作业人员要求，本人应当拒绝参与吊运作业，但没有拒绝。

2.司索信号工潘某林在现场不具备吊运条件且吊车未开始作业的情况下，主观认为吊车司机不会进行作业，未对吊车司机于某有明确无人指挥的情况下不能提前作业，因内急离开现场，是事故发生的间接原因之一。

3.劳务公司对作业人员安全教育培训和安全技术交底不到位，致使吊车司机于某有、木工黄某球安全意识淡薄，是事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

事故调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：高新区港湾大道（白埔路南）下穿隧道“7·29”一般物体打击伤害事故是一起生产安全责任事故。

**六、事故责任认定及对事故责任单位、责任人的处理建议**

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，对事故有关单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）免于追究责任单位和人员

**1.珠海市公共工程公建中心（原珠海市公路事务中心），**公建中心与格力建投公司于2021年2月4日签订了港湾大道下穿隧道工程代建管理合同，要求格力建投公司全面履行建设单位安

全生产管理职责，监督其他参建单位建立系统、完善的安全生产管理制度，避免发生安全生产事故，确保不发生重特大安全生产责任事故。根据市政府常务会议相关决定，再次明确公建中心承担项目主管单位责任，代建单位格力建投公司承担项目建设单位责任。

下穿隧道工程开工建设以来，公建中心安排人员不定期对现场进行检查，共对该工程开展安全检查 8 次，发现问题隐患 16 条，施工单位均及时完成整改并回复；公建中心同时要求代建单位、施工单位、监理单位严格做好安全生产相关工作。事故发生后，公建中心组织了安全管理职责培训，就建设单位及项目负责人在建设工程安全生产工作中如何有效履职、生产安全事故处置、项目应急管理等进行培训，作为建设单位，未发现履职不当行为。

**2.格力建投公司**，在《建设工程施工合同》（合同编号：GLJT-SG-2111-35）和《建设工程监理合同》（合同编号 GLJT-JL-2108-12）中分别与长正建设公司、城开监理公司约定安全生产责任。现场派驻了两名项目管理人员，对项目进行日常安全管理，参与每周安全检查，安全例会，月（季度）度检查工作。自开工以来，建设单位累计下发安全、质量隐患相关文件 31 份，并督促施工单位落实整改，在本起事故中未发现格力建

投公司履职不当行为。

**3.何某青**，项目部专职安全员，经查验施工安全日记、项目安全检查及隐患整改记录、汽车吊作业验收表等，安全员履行了安全巡视、督促隐患整改等职责。7月29日7时10分许何某青在吊车现场见吊车处于自然停放状态，于是前往其余施工现场进行巡视检查，符合工作要求，在本起事故中未发现履职不当行为（根据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》附件1《危险性较大的分部分项工程范围》，吊运不属于起重吊装及起重机械安装拆卸工程的危大工程，没有条款规定吊运需要安全员进行现场监督）。

4.**黄某球**，木工（裕隆昇劳务公司员工），非信号司索工持证人员，不符合特种作业人员要求，安全意识淡薄，违规作业，对事故发生负有责任。由于本人已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

**于某有**，汽车吊司机，安全意识淡薄，违规作业，在信号司索工（指挥）不在场的情况下，擅自违规操作吊运钢板，且违规多次离开驾驶室，在黄某球接近钢板时未停止作业，对事故发生负有责任。建议进行立案侦查，2022年7月29日，公安机关以过失致人死亡案受案并立案，当日对于某有刑事拘留，2022年8月12日因检察院不批准逮捕，于某有被释放并取保候审。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

**1.裕隆昇劳务公司**，在本起事故中安全管理措施缺失，未落实企业安全生产主体责任：**一是**未对工人进行劳务公司层面的安全教育，未保证黄某球、于某有、潘某林等人熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定③；**二是**未教育和督促黄某球、于某有、潘某林等从业人员掌握熟知岗位职责、危险因素及处理措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定④，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议由区应急管理局依法依规进行立案调查处理。

**2.林某盛**，裕隆昇劳务公司法定代表人，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条【生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款⑤】之规定，建议由区应急管理局依法依规进行立案调查处理。

---

③《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑤（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（四）其他处理建议

**1.长正建设公司**，调查组核查采集施工单位如下资料：通过核查的安全生产组织架构和任命资料证实，依法成立了安全生产机构，配备安全管理人员；通过核查《安全生产管理条例》《安全生产操作规程》和签订安全生产责任书并定期考核证实，已建立健全第一百零七条的规定，依法进行处理；同时，公安部门以过失致人死亡立案侦查。各项安全管理规章制度、操作规程和落实全员安全生产责任制；通过《安全教育培训记录》资料证实，已按照《建设工程总分包安全管理协议》规定对黄某球、于某有、潘某林等人进行了安全技术交底和入场三级安全教育培训，七月份对木工班组进行了17次安全技术交底；通过核查《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，证实选定劳务分包单位裕隆昇劳务公司，签订《下穿隧道项目工程主体结构人员及支撑、附属结构劳务分包合同》（GC2111007-劳001），合同内明确规定各方企业安全生产责任；通过《机械设备档案》资料核实，流动式起重机械设备进场前按要求进行报审，施工单位审查了相关设施设备产品合格证、检测报告、司机特种作业人员证件资料等资料，对吊车作业进行了审批，并上报监理单位审核，制定了专项安全技术方案，七月份对流动式起重机械进行了10次吊运前的验收，召开的例会中均多次提到了流动式起重机械起重吊运

安全管理的问题；通过核查《安全生产费用投入计划》等资料证实，依法落实安全生产投入，做到安全生产资金能投入到位，资金专款专用，使用落实到位；通过核查《项目劳动防护用品发放登记表》证实，依法发放劳动防护用品；通过核查《综合应急救援预案》《事故应急救援预案》《应急救援演练方案》《综合应急救援演练方案》《三防应急救援演练方案》和应急演练记录资料证实，依法编制应急预案和各类风险专项方案，根据实际工作需求组织编制有各种安全方案、措施，并定期组织演练；人员通过《日常检查整改通知单》《安全检查及隐患整改记录表》《安全管理人员安全日志》等资料证实，按要求进行了安全检查，对劳务分包单位安全生产工作有督促、有检查、有落实。综上，作为总包单位，对此次事故，不存在履职不到位问题。但项目部在管理方面还存在薄弱环节，未能有效压实工作人员岗位责任，日常安全检查中存在不全面、检查不细致的问题，未能及时发现劳务分包单位存在的作业人员安全意识不强的问题，建议由建设行政主管部门约谈公司主要负责人并进行企业扣分处理。

**2.城开监理公司，**作为项目监理单位，单位资质和监理人员均合法有效，通过核查《建设工程监理合同》（合同编号GLJT-JL-2108-12），明确规定应当履行的安全监理职责；监理公司按要求建立健全了安全管理制度，成立组织架构，配备了

10名监理人员，编制了监理实施细则、监理规划、监理方案，对现场进行了巡视检查，对人员进行公安部门了安全交底，定期召开了安全会议；监理单位对进场人员设备进行了审查，对专项施工方案进行了审批，对现场进行了分部分项工程验收等工作。七月份巡视检查汽车吊作业10次，在本起事故中，审查了流动式起重机械设备进场报审表、流动式起重机械检测合格证、人员特种作业人员证件。但监理人员在日常监管方面存在不足，监管不全面，不细致，未能及时发现动态过程存在的问题，城开监理公司在日常检查中未能及时发现监理部存在的问题，建议由建设行政主管部门约谈公司主要负责人并进行企业扣分处理。

**3.潘某林**，汽车吊信号司索工，在汽车吊进入施工现场后，（五）吊车停放在现场未进行任何动作，因现场还不具备起吊条件，由于客观原因离开现场，未对司机提出明确禁止作业要求，未履职尽责，建议由企业进行内部处理。

（五）职能部门履职情况

区住房和城乡建设局，于2021年12月1日下发了《施工许可证》，依法依规对该项目实施了安全监督检查，开工前编制了受监工程安全监督计划，并及时向建设各方主体进行了安全监督计划交底，并按照安全监督计划实施了安全监督管理工作；会同第三方巡察机构于2021年12月30日在施工现场进行安全条件

前期审查，在项目部会议室对各方单位报建人员进行安全交底，明确告知安全监管流程及各类安全规范要求。2022 年 1 月 10 日对项目进行安全检查，下发整改通知书《珠高建安监改字 2022011002 号 1-1 组》，要求施工单位做好临边防护措施，加强现场动火作业管理工作，完善临时用电方案和交底手续资料；2022 年 2 月份春节放假，现场未施工作业，未对现场进行检查；2022 年 3 月份受珠海市兴业路 118 号新冠疫情影响，施工单位广东长正相关项目停工封闭管理，未对现场进行安全检查，根据疫情防控相关文件要求对该项目开展疫情专项检查情况记录；今年以来，联合第三方巡察机构对下穿隧道工程开展安全生产监督检查，共派出 6 个检查组，出动检查人次 18 人次，下发第三方安全巡查单 6 份，已整改回复 6 份，下发安全隐患整改通知书 4 份，闭合 4 份，项目经理扣分处理 1 次。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规核发该项目建设施工许可证，对该项目安全施工措施进行审查，并履行安全监督告知手续，对现场发现的安全隐患及时下达了整改通知单，整改后有复查闭环管理，对相关单位和个人进行了动态扣分，履行了安全监督管理职责，未发现存在履职不到位的问题。

**七、事故暴露的问题**

此次事故的发生，肇事司机作为一名多年持证操作专业人员，在吊运作业准备过程中，安全意识淡薄，违规作业，在司索信号工不在场的情况下，指挥不具备专业操作技能的木工黄某球帮助作业，其本人本应专心操作吊车，但反复离开驾驶室指挥，已违反起重吊运作业安全操作规程。事故暴露出劳务公司在管理中未履职尽责，管理人员专业性不强，对安全隐患认识不足，对人员安全教育不到位，机械地落实工作任务安排，对施工现场缺乏足够的安全预判，警醒所有劳务公司要在今后工作中进行加强改进。项目各方主体还需加强对管理人员的教育培训，加强对劳务人员监督管理，加强对现场的检查力度与巡查频次，及时发现安全生产隐患，及时整改，从而有效避免事故的发生。

**八、事故教训**

（一）在抓安全生产的过程中，要牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全生产理念落到实处。要深刻吸取此次事故的惨痛教训，举一反三，采取有针对性的防范措施，坚决防范事故发生。

（二）施工、监理企业要深刻吸取事故教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立健全并严格落实本单位安全生产主体责任。

（三）建设行政主管部门要进一步采取有效措施，加强建筑

施工安全监管，保持安全生产高压态势，实施严管重罚。

**九、事故防范和整改措施建议**

（一）建设、施工、监理单位作为施工现场的主要管理方，要肩负起安全生产的主体责任，加大管理力度，增加检查频次，对现场进行全方位、无死角进行全面的日常巡查。

（二）施工单位加强对所有人员的安全再教育，针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，让一线务工人员真正认识到危险在哪、如何采取有效措施防范事故发生。

（三）监理单位要加强对现场的检查巡查，及时发现工人违规、违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止。

（四）施工单位、监理单位要加强对危大工程施工的全程旁站，要求作业人员务必严格按操作规程进行操作，不能心存侥幸。

（五）加强对专业作业人员、特种作业人员教育，要求相关人员进行专业操作时务必专心致志，认真操作，坚决杜绝因分心误操作引发事故。

（六）区住房和城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作，督促各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业

的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，设立安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，按照施工实际需要配备项目部的技术管理力量，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度；督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查，加强建筑领域安全生产宣传工作和督促企业主体安全生产责任落实，加大督促检查建筑项目安全管理，继续开展工程领域专项整治工作，突出危险性较大工程、高处临边作业的事故防范，要督促指导事故单位制定专项方案和人员安全教育，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位和人员安全教育落实到人，特别是发包、分包环节责任落实，切实督促施工单位落实生产安全主体责任，防止发生类似事故。

高新区港湾大道（白浦路南）下穿
隧道“7·29”一般其它伤害事故调查组
2022 年 11 月 4 日

参照法律法规:

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《生产安全事故报告和调查处理条例》

3.《建设工程安全生产管理条例》

4.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》

5.《建设工程监理规范》

6.《建筑施工高处作业安全技术规范》

7.《企业职工伤亡事故分类标准》